

Groway V1 开发计划 — 重新评估 (devplan-v1)

参照：sprint-v1.pdf (原 4-Stage 报价) × usecasestudy/README.md (当前 V1 设计范围, 26 份文档)

- V1 定义：当前已完整设计的 V1 范围 —— 自助注册、员工邀请/停用、管理员代操作、排班引擎、预约核心事务、计费配额、公开/店员预约全流程、通知系统、美业地图、门店/技师档案页 (V1 切片)。不含：V1.1 (员工自助编辑资料、店铺 About/照片/评价)、V2 (支付/定金)。
- 工期：约 240 人天 (一个人, 一天 8 小时, AI 辅助开发) $\approx$ 48 周。对照原 sprint-v1.pdf 的 103.5 人天 (约 21 周) —— 范围实际扩大了约 2.3 倍。
- 人员：15+ 年 .NET 工程师, Toronto 市场, 沿用原报价的团队构成假设
- 费率口径：现金无税, \$600/人天 (= \$75/hr), 与 sprint-v1.pdf 一致
- T&M 总价：约 \$144,000 | 固定总价：约 \$165,600 (含 15% 缓冲)
- 本次评估不涉及 V1.1 Backlog 清单的核对与更新 —— 只评估 V1 本身。

范围扩大的主要原因：原计划假设门店由 Groway 人工 seed 开通、员工邀请/账单/通知属于 "V1.1 已砍" 范围。现在的设计把自助注册、员工邀请与停用 (含跨店 assignment 级权限与并发锁)、计费配额与用量预警、确认/提醒通知、管理员代操作 (impersonation)、防滥用 (电话上限/黑名单)、多服务组合预约全部纳入了 V1, 并新增了连锁级预约入口与社交渠道归因 —— 这些都是 README.md 里已经完整设计、不是推测性范围。

Stage 1：架构与核心数据模型 (23 天)

阶段	内容	人天
需求细化	模块边界与架构评审 (Gateway/3×Cognito User Pool/Postgres 3 schema/Redis)、技术选型确认、评审	3
页面/接口清单	基础设施与模块契约清单 (IStoreUserService 等跨模块接口形状)	1
DB 设计	store/customer/admin 三 schema; chains、stores、staff、staff_store_assignments、service_categories、services、service_options、booking_settings 等核心表; 无跨 schema 外键约定	4
AWS 环境	VPC、RDS (单实例三 schema)、3×Cognito User Pool、ECS、Redis (会话)、SES、SQS、CI/CD、Terraform, staging 跑通	6
写代码	模块骨架与路由分组 fail-closed 强制、三种 population 的 StoreSession/CustomerSession/AdminSession 中间件、模块边界编译期约束	5
Unit test	会话中间件、跨 schema 隔离规则、模块边界约束测试	2
Integration test	三种 session 类型端到端鉴权、路由组隔离、Redis 会话读写	2

Stage 2：账号与身份 (45 天)

阶段	内容	人天
需求细化	自助注册 vs 人工协助两条路径、三种身份 (chain_admin/store_admin/staff) 权限模型、员工停用的 assignment 级重构、管理员代操作的 4 项允许清单、评审	4

阶段	内容	人天
页面/接口清单	客户/店铺/Groway 三套注册登录页（约 14 页）、员工邀请/停用管理页、admin 代操作入口页	2
DB 设计	store_users、chains、store_user_store_access、staff_store_assignments（含 status 列、active_staff_assignments 视图）、admin.admins、impersonation_log	3
写代码	自助注册（邮箱验证+7天废弃清理 job, Cognito-first 顺序）5；三种身份登录/会话/密码重置/切店 4；chain_admin 自助加店 2；员工邀请（新建/关联两种模式）3；员工停用（单店+批量+advisory lock+重邀自动恢复）4；Groway admin 代操作（4 项动作+工单规则+强制通知）4；Groway 内部账号管理 2	24
Unit test	废弃注册判定、Cognito-first 失败分支、assignment 级权限边界、批量停用全有全无语义	5
Integration test	自助注册到邮箱验证全流程、并发停用竞态、跨店权限越权、admin 代操作审计留痕	5
联调	staging 联调	2

Stage 3：排班与查空档引擎（23 天）

阶段	内容	人天
需求细化	营业时间/排班/请假职责划分、一人一张时间表的产品决策、可约性派生规则、评审	2
DB 设计	business_hours、staff_schedules（人级+store_id 标注，替代原 assignment 级设计）、staff_time_offs、可约性派生视图	2
写代码	营业时间 CRUD 1；排班 PUT（单人单店、advisory lock、跨店重叠检查）3；请假 CRUD + 冲突检查（含跨店联动提示）2；同店排班复制 1；查空档 slot 引擎（含 1-5 项多服务组合排序、容量过滤 Step 5b）5	12
Unit test	排班重叠边界、时间片交集、容量过滤、多服务组合时长计算	3
Integration test	并发排班写入竞态、跨店工时冲突、已有预约的变更冲突检测	3
联调	staging 联调	1

Stage 4：预约核心事务（31.5 天）

阶段	内容	人天
需求细化	预约状态机、并发防护策略（排他约束+advisory lock）、幂等性、防滥用（电话上限/黑名单）规则确认、评审	3
DB 设计	appointments（occupied_range 生成列+排他约束）、appointment_items、idempotency_keys、phone_blocklist、platform.abuse_config、reference_code 等列	3
写代码	预约创建事务（容量锁+电话上限锁+幂等声明占位+黑名单检查+多服务排序）8；改期/取消（reschedule_seq+提醒清空）3；确认/no-show/完成 1.5；reference_code 生成与冲突重试 1	13.5

阶段	内容	人天
Unit test	状态机流转、并发排他约束、幂等重放、buffer 缓冲边界、多服务排序	5
Integration test	并发抢单→SLOT_TAKEN、容量满→CAPACITY_FULL、幂等重复提交、电话上限/黑名单命中与店员覆盖	5
联调	staging 联调	2

Stage 5：商业化（定价与计费）（14.0 天）

阶段	内容	人天
需求细化	免费/付费套餐定义、配额计费口径、用量预警阈值确认、评审	1.5
DB 设计	billing_accounts、billing_appointment_usage	1
写代码	配额原子扣减+免费/付费套餐判断 3；试用/降级流程 2；75/90/100% 用量预警 job 1.5	6.5
Unit test	配额边界、试用期判断、预警去重	2
Integration test	并发扣减竞态、降级后行为回归	2
联调	staging 联调	1

Stage 6：预约流程（公开 + 店员手动 + 客户自助）（32.5 天）

阶段	内容	人天
需求细化	客户身份去重/认领规则、公开预约 5 步流程、连锁级预约入口、店员手动下单权限矩阵、客户自助改期/取消规则、评审	3
页面/接口清单	客户预约 5 步 + 确认页 + 连锁首页（约 7 页）；店侧日历/手动下单（约 3 页）；客户"我的预约"（约 3 页）	2
DB 设计	customer.customers、营销授权字段、normalized_contact_phone 快照列	1.5
写代码	客户查找/去重/认领 3；公开预约全流程 UI + 连锁首页 + 社交渠道归因（utm_source）6；店员日历 + 手动下单 + 黑名单覆盖 4；客户自助查看/取消/改期 3	16
Unit test	去重匹配、认领边界、店员权限矩阵、自助改期阈值	4
Integration test	客户全流程下单、店员手动下单越权检查、改期/取消端到端	4
联调	staging 联调	2

Stage 7：通知系统（14.5 天）

阶段	内容	人天
需求细化	确认/提醒通知规则、店铺消息板用途与通知下沉规则（chain_admin 兜底）、评审	1.5

阶段	内容	人天
DB 设计	notification_log (含 occurrence 去重键)、store.messages	1
写代码	outbox 消费者 + 短信/邮件模板 + 确认/提醒发送 4；改期去重修复逻辑 1；店铺消息板（系统通知+手动留言） 2	7
Unit test	去重键命中、改期后二次提醒不丢失	2
Integration test	预约全生命周期通知链路、消息板下沉到 chain_admin	2
联调	staging 联调	1

Stage 8：美业地图与发现（27.0 天）

阶段	内容	人天
需求细化	地图交互、筛选维度、分类 taxonomy、Mapbox 方案确认、评审	3
页面清单	客户侧 4 页（地图主页/筛选抽屉/预览卡/详情页）；店侧 1 页（地址/坐标设置+分类映射）	1
DB 设计	stores 经纬度 + PostGIS geography 字段 + GIST 索引；platform.category_taxonomy；共享 service_is_bookable() 函数	2.5
写代码	nearby 查询 API 2.5；组合筛选 2；geocode (Mapbox) 1.5；坐标管理 1；标记聚合 1.5；地图前端 (Mapbox GL JS) 3；店铺详情页聚合 1.5；分类 taxonomy 映射 UI 1	14
Unit test	距离排序、筛选组合边界、geocode 失败处理、可约性函数边界	2.5
Integration test	多子数据距离排序验证、geocode 端到端 (mock Mapbox)、地图全流程	3
联调	staging 联调	1

Stage 9：门店/技师档案页（V1 切片）（8.5 天）

阶段	内容	人天
需求细化	技师公开主页范围确认（V1：管理员代填 + 只读公开页；员工自助编辑与审核流程明确延后至 V1.1）、评审	1
DB 设计	staff 增加 title/languages/photo_s3_key/bio_en/bio_zh 等直写列（不含 V1.1 的 _pending 暂存列）；platform.spoken_languages；store.stores 增加 policies_text_en/_zh（V1 范围，store-profile-enrichment-design.md § 2.1a）	1
写代码	技师公开主页（只读展示）2；店后台管理员代填技师资料 1.5；门店政策/FAQ 文本字段 + 后台编辑 0.5	4
Unit test	同店校验、空字段不渲染占位	1
Integration test	跨店访问 404、管理员写入端到端	1
联调	staging 联调	0.5

说明：技师资料自助编辑（含审核工作流与暂存列）、店铺 About/照片画廊/评价展示整体属于 V1.1，本阶段只覆盖两份文档中明确标注为 V1 的切片。

Stage 10：UI 设计与确认（23 天，约 39 页）

阶段	内容	人天
页面清单	全量页面盘点：客户侧约 20 页、店侧约 16 页、Groway 内部约 3 页，合计约 39 页	1
UI 设计	AI 辅助高保真设计，含响应式与错误状态，覆盖全部约 39 页	16
确认评审	2 轮免费、每轮 48 小时反馈时限、超时自动确认；超轮按天另计	6

工期与报价汇总

阶段	内容	人天
Stage 1	架构与核心数据模型	23
Stage 2	账号与身份	45
Stage 3	排班与查空档引擎	23
Stage 4	预约核心事务	31.5
Stage 5	商业化（定价与计费）	14.0
Stage 6	预约流程（公开+店员手动+客户自助）	32.5
Stage 7	通知系统	14.5
Stage 8	美业地图与发现	27.0
Stage 9	门店/技师档案页（V1 切片）	8.5
Stage 10	UI 设计与确认	23
合计	约 48 周（5 天/周）	242.0

T&M 总价：约 \$145,200 | 固定总价：约 \$166,980（含 15% 缓冲） | 费率：\$600/人天，现金无税

对照 sprint-v1.pdf 原估算（103.5 人天，约 21 周，T&M 约 \$62,000）——人天数增长约 2.3 倍，与 V1 设计范围的实际扩大幅度一致。

可选：生产环境（不计入 V1 总价）

内容	说明	人天
加固与上线准备	安全加固、监控告警、备份策略、域名/SSL、3×Cognito 池生产配置、SES/SQS 生产额度申请	14 – 18

说明

- 本次评估只覆盖 V1 范围本身，不涉及 V1.1 Backlog 清单的核对与更新（沿用 sprint-v1.pdf 原清单，未做改动）。
- 支付/定金集成（payment-deposit-preauth-design.md）明确为 V2，未计入本估算。
- 技师资料自助编辑与审核 workflow、店铺 About/照片/评价展示明确为 V1.1，未计入本估算；本估算只含两份文档中各自标注为 V1 的切片。